姓名：__________ 学号：__________

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	判断	选择	填空	1	2	3	4	5	6	总分
得分										

注：1）题中未标单位均取国际单位；2）常数用相应符号表示，不用带入具体数字运算。

一．判断题（5 分，正确的请填“T”，错误的请填“F”）

1、伽利略速度变换和速度的合成、分解，具有相同的物理意义。 [F]

2、牛顿摆的碰撞过程中，头尾两个摆球的位置变化很大，中间摆球几乎不动。 [F]

3、两个物体组成的体系，物体之间仅有保守力作用，则体系的机械能一定守恒。 [F]

4、作用力和反作用力大小相等、方向相反，但两者所作功的代数和不一定为零。 [T]

5、作用在定轴转动刚体上的合外力为零，它们的合外力矩也一定为零。 [F]

6、一质点作圆周运动，其动量方向在不断改变，但角动量方向一定不变。 [F]

7、弹性血管壁可以吸收扰动能量，起稳定流场的作用从而提高临界雷诺数。 [T]

8、周期振动的频谱图是一系列分立的直线，非周期振动的频谱图是连续函数。 [T]

9、同方向、频率接近的两个谐振动合成后仍为谐振动。 [F]

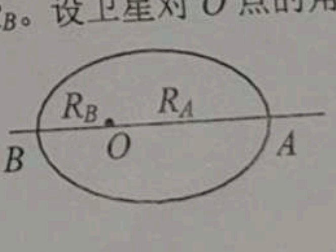
10、临界阻尼下，弹簧振子幅度衰减过程的时间常数最小。 [T]

二．选择题（12 分，未注明多选的均为单选题）

1、关于质点的位置矢量 $\bar{r}$、速度 $\bar{v}$、加速度 $\bar{a}$、路程 S，以下正确的是（多选）[A B D]

(A) $|d\bar{v}/dt| = a$ (B) $dS/dt = v$ (C) $dv/dt = a$ (D) $|d\bar{r}/dt| = v$ (E) $dr/dt = v$

2、一人造地球卫星到地球中心 O 的最大距离和最小距离分别是 R_A 和 R_B。设卫星对 O 点的角动量分别是 L_A、L_B，动能分别是 E_{KA}、E_{KB}，则应有 [A]

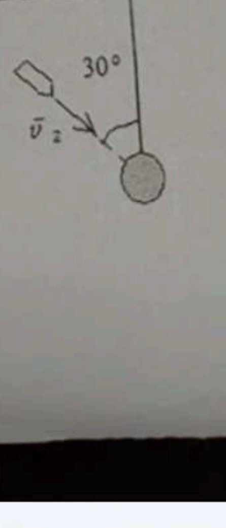


(A) $L_B = L_A$，$E_{KA} < E_{KB}$ (B) $L_B > L_A$，$E_{KA} = E_{KB}$

(C) $L_B = L_A$，$E_{KA} > E_{KB}$ (D) $L_B < L_A$，$E_{KA} = E_{KB}$

(E) $L_B = L_A$，$E_{KA} = E_{KB}$

3、质量为 20g 的子弹，以 400 m/s 的速率沿图示方向射入一原来静止的质量为 980 g 的摆球后，与摆球一起运动的速率为（摆绳长度不变） [B]



(A) 2 m/s (B) 4 m/s (C) 7 m/s (D) 8 m/s

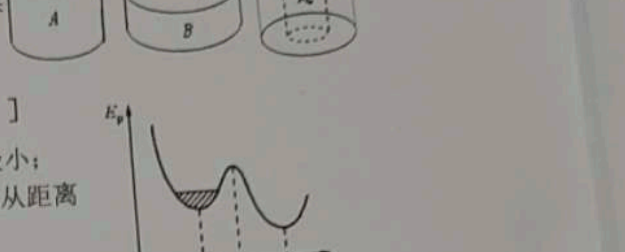
$\vec{F}\cdot\vec{r} = (6\vec{i}-7\vec{j})\cdot(-3\vec{i}-4\vec{j}+16\vec{k}) = -18+28 = 10\,(J)$

4、力 $\vec{F} = 6i - 7j$ (N)作用下，质量为 1kg 的质点从原点~~直线~~运动到 $\vec{r} = -3i - 4j + 16k$ (m)，这段过程中质点的动能变化为 [C]

(A) 45J (B) - 45 J (C) 10 J (D) - 10 J

5、如图所示，质量相同的三个均匀刚体 A、B、C，以相同的角速度绕各自对称轴旋转，已知 $R_A = R_C < R_B$，若从某时刻起，它们受到相同的阻力矩，则 [A]

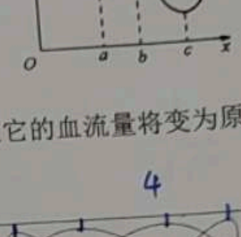
$I_C > I_A$ $I_B > I_A$ I_A最小 $\beta = \frac{M}{I}$ A角加速度最大



(A) A 先停转 (B) B 先停转

(C) C 先停转 (D) A、C 同时停转

6、有一两质点系统，质点之间的距离为 x，系统势能 E_p 随 x 的变化曲线如右图所示，以下说法正确的有 [C]



(A) 质点距离为 b 时保守内力最大，质点距离为 c 时保守内力最小；

(B) a 处势能大于 c 处势能，因此系统只在保守内力作用下就能从距离为 a 变为距离为 c；

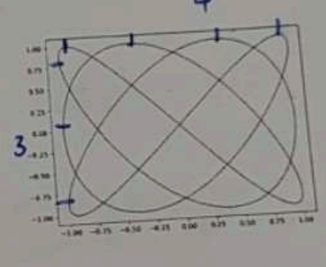
(C) 质点距离为 a 时，系统为稳定平衡状态；

(D) 质点距离为 b 时，系统为稳定平衡状态。

7、某段微血管的直径受神经控制而缩小了一半，若其它条件不变，通过它的血流量将变为原来的 [D]

(A) 1/2 (B) 1/4 (C) 1/8 (D) 1/16

8、右图为某同学用 Python 绘制的李萨如图形，分析图形可知 x 方向和 y 方向振动的频率比值为 [A]



(A) 3：4 (B) 4：3 (C) 2：3 (D) 3：2

二．填空题（31 分）（题中矢量均采用分量表示形式）

1、质量为 m 的质点沿半径为 R 的圆周运动，其角坐标与时间的关系为 $\theta = 2\pi t^2$，则 t 时刻质点的速度为 $-4\pi Rt(\sin\theta\vec{i}+\cos\theta\vec{j})$，切向加速度大小为 $4\pi R$，质点在 0.5-1 秒内受到的总冲量为 $m(2\pi R\vec{i}+4\pi R\vec{j})$

2、力 $\vec{F} = (4\vec{i} + 7\vec{j})kN$，其作用点矢径 $\vec{r} = (2\vec{i} - 4\vec{j})m$，则该力对坐标原点的力矩为 $30\vec{k}\,(kN\cdot m)$。

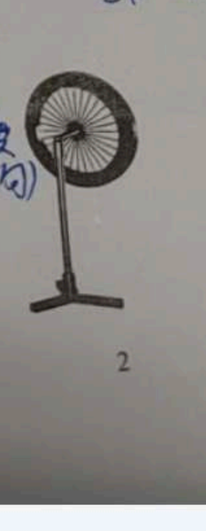
3、根据玻尔假设，氢原子内电子绕核运动的角动量只可能是常数 $\hbar$ 的整数倍，电子质量为 m，最小的圆形轨道半径为 r，则电子在该轨道上运动时速率为 $\frac{\hbar}{mr}$。

4、某同学坐在茹科夫斯基椅子上，两臂向外平伸成一直线，两手中各握有一哑铃，推动使该同学以一定角速度转动。若该同学向着胸部缩回他的双手及哑铃，忽略所有阻力，考察该同学和椅子组成的转动系统，转动惯量将 减小，角动量将 不变，转动角速度将 增大，转动动能将 增大。（填“增大”、“减小”、“不变”或“不确定”）

$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$

$E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$

5、右图为车轮进动实验装置图，自转的车轮在重力矩作用下发生进动，进动过程中车轮自转角动量的大小 不变，方向 不确定（改变，但不确定改变方向）；若增加车轮自转轴和水平方向的夹角，车轮自转角速度大小保持不变，则车轮进动角速度的大小将 减小。（本题三个空，都填“增大”、“减小”、“不变”或“不确定”）

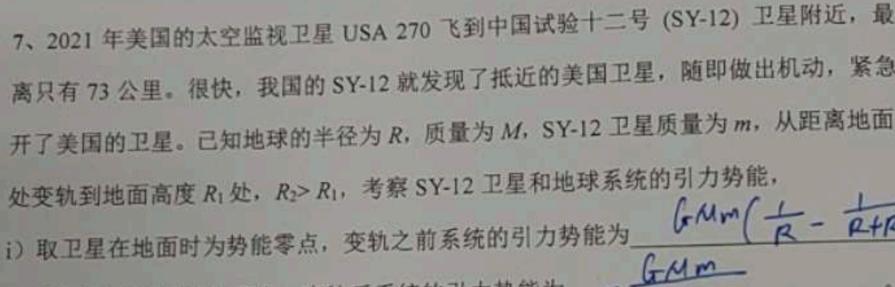


6、下图左为转动惯量演示仪实物图，滚动转盘由铝圆盘、小铜柱和转轴三部分组成，转盘的质量为 m，绕中心轴的转动惯量为 I，转轴两端搭在两根倾角为 θ 的斜杆上，从静止开始沿斜杆往下做纯滚动，下图右为俯视结构示意图。考察转盘的滚动过程，守恒的物理量为 机械能，转轴中心下降 H 高度时转盘的动能为 mgH，转盘中心的速度大小为 $\sqrt{\frac{mgH}{\frac{1}{2}\frac{I}{r^2}+\frac{1}{2}m}}$，转轴与斜面接触点的速度大小为 0。

$mgH = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}mv_c^2$

$\omega = \frac{v_c}{r}$

$\vec{v} = \vec{v}_{转} + \vec{v}_c = 0$

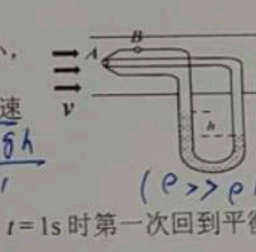


7、2021 年美国的太空监视卫星 USA 270 飞到中国试验十二号 (SY-12) 卫星附近，最近时距离只有 73 公里。很快，我国的 SY-12 就发现了抵近的美国卫星，随即做出机动，紧急变轨避开了美国的卫星。已知地球的半径为 R，质量为 M，SY-12 卫星质量为 m，从距离地面高度 R_2 处变轨到地面高度 R_1 处，$R_2 > R_1$，考察 SY-12 卫星和地球系统的引力势能，

i）取卫星在地面时为势能零点，变轨之前系统的引力势能为 $GMm\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{R+R_2}\right)$

ii）取无穷远处为势能零点，变轨后系统的引力势能为 $-\frac{GMm}{R+R_1}$。

8、一个质量为 m，长度为 l 的均匀细杆，其一端 B 水平地搁在桌子边缘，另一端 A 用手托住，忽然撒手的瞬间，细杆所受绕 B 点的力矩为 $mg\cdot\frac{1}{2}l$，杆质心的铅直加速度为 $\frac{3}{4}g$，作用在 B 点的铅直力为 $\frac{1}{4}mg$。（细棒绕端点的转动惯量为 1/3 ml^2）



$mg\frac{l}{2} = I\cdot\beta$ （$I = \frac{1}{3}ml^2$）

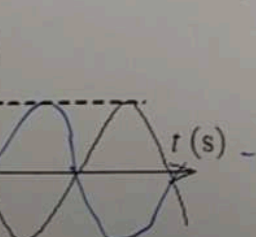
$\beta = \frac{3g}{2l}$

$a_c = \beta\cdot\frac{1}{2}l = \frac{3}{4}g$

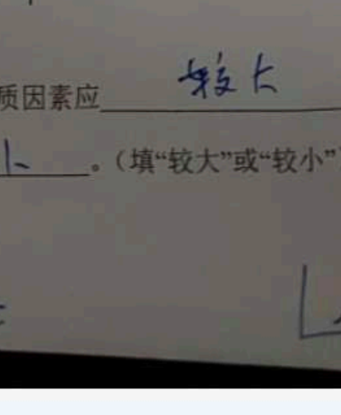
$F_合 = ma_c$

$mg - F_B = ma_c$

9、右图中，水平管道中的气体做稳定层流，为测定气体（ρ'）流速 v 的大小，放入一皮托管，管中液体密度为 ρ，两侧液柱高度差为 h，则 A 处流速为 0，B 处流速为 $\sqrt{\frac{2\rho gh}{\rho'}}$。或 $\sqrt{\frac{2(\rho-\rho')gh}{\rho'}}$ $(\rho \gg \rho')$



10、一物体沿 x 轴的谐振动曲线如右图所示，$t = 0$ 时物体在 2cm 处，$t = 1$s 时第一次回到平衡位置，则物体的振动周期是 $\frac{12}{5}$s，振动方程为 $4\cos\left(\frac{5}{6}\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ cm，物体第一次运动到 4cm 处需要的时间为 $\frac{2}{5}$s。若该物体又参与了另一个 x 轴方向的谐振动，且最终静止，**在图上画出**另一个谐振动的振动曲线。



$t = \frac{\Delta\varphi}{2\pi}\cdot T = \frac{\frac{\pi}{2}+\frac{1}{3}\pi}{2\pi}\cdot\frac{12}{5}$

11、一个 RLC 串联共振电路，作为选频电路时，电路的品质因素应 较大；作为宽频响应电路时，电路的品质因素应 较小。（填“较大”或“较小”）

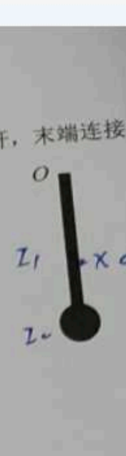
四．计算题（52 分，示意图上需标注相应坐标系和物理量，有计算过程）

1、（10 分）某同学设计的钟摆，如右图所示，质量为 m_1、长度为 L 的均质细杆，末端连接一个质量为 m_2、半径为 r 的均质圆片，圆片绕中心轴的转动惯量为 1/2 m_2r^2，

计算：1）钟摆绕端点 O 的转动惯量（未给出的转动惯量需推导过程）

2）钟摆的质心到端点 O 的距离；

3）钟摆做摆动的本征频率。



1) $I_1 = \int_0^L \frac{m_1}{L}dx\cdot x^2 = \frac{1}{3}m_1L^2$

$I_2 = \frac{1}{2}m_2r^2 + m_2(L+r)^2$ ← 平行轴定理

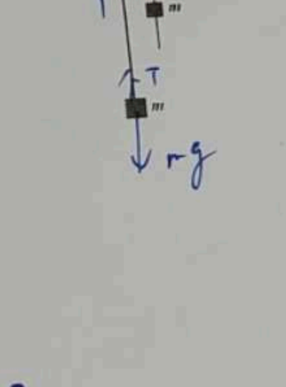
$I = I_1 + I_2$

2) $x_c = \frac{m_1}{m_1+m_2}\cdot\frac{1}{2}L + \frac{m_2}{m_1+m_2}(L+r)$

3) 转动定律 $\underbrace{-(m_1+m_2)x_c\sin\theta}_{重力矩} = I\cdot\frac{d^2\theta}{dt^2}$

整理成 $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \underbrace{\boxed{}}_{为\omega^2}\theta = 0$ 形式，$\omega = \sqrt{\frac{(m_1+m_2)x_c}{I}}$

2、（10 分）右图为课堂使用的十字转动惯量演示仪示意图，转动系统由中心转盘、细杆、滑块组成。四根细杆对称插在中心转盘的边缘，滑块可在细杆上移动。细绳一端固定在中心转盘边缘的凹槽里，一端系着质量为 m 的物块。某同学觉得系统转动惯量 I 的理论计算较为复杂，设计以下实验测量 I：将细绳缠绕于转盘上，放手后测得物块 m 在 t 秒内下降的高度 H，再计算得到 I。**请完成该实验的具体计算过程。**



还应测量转盘半径 R。

假设所有滑块对称放置。

$$\begin{cases} mg - T = ma \\ TR = I\beta \\ a = \beta R \end{cases}$$

$\Rightarrow a =$ 常数

∴ m 匀加速下降

可用 $H = \frac{1}{2}at^2$

$a = \frac{2H}{t^2}$

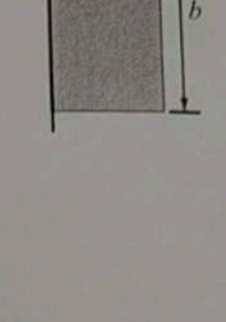
可得 I

3、（12 分）如图，均质矩形薄板竖直边长为 b，宽为 a，质量为 M，薄板可绕竖直边转动。薄板转动时受转轴的摩擦阻力矩不计，受到的空气阻力垂直于板面，每一小面积所受阻力的大小与其面积及速度平方的乘积成正比，比例常数为 k。现有一颗质量为 m、速率为 v 的子弹，垂直射入薄板离轴最远的边缘处并停留在薄板内，

试求：（1）子弹射入后的瞬间，薄板获得的角速度 ω_0；

（2）薄板以角速度 ω 转动时，受到的空气阻力矩；

（3）薄板的角速度从 ω_0 变为 $\omega_0/2$ 所经历的时间。



见之前解析

1) 角动量守恒

2) $df = k\cdot \underline{dr\cdot b}\cdot v^2$

$dM_f = r\cdot df$

$M_f = \int dM_f$

$= \int r\cdot df = \boxed{\frac{1}{4}ka^4b}\,\omega^2 = k'\omega^2$

这里只是计算了大小。

3) $-M_f = I'\frac{d\omega}{dt}$ $I' = I + ma^2$

$-k'\omega^2 = I'\frac{d\omega}{dt}$

$\int_0^t -\frac{k'}{I'} = \int_{\omega_0}^{\omega_0/2}\frac{d\omega}{\omega^2}$

4、（10 分）药物混悬剂中的微粒在介质中发生沉降，经过一段时间后达到稳定的沉降速度 v_{max}。药物微粒为球形，半径 r 未知，实验中可通过测量微粒的沉降速度 v_{max} 来计算得到半径 r。假定药物微粒的密度为 ρ_1、介质的黏滞系数为 η、密度为 ρ_2，微粒速度为 v 时受到的黏性阻力为 $k\eta rv$（k 为常系数），$t = 0$ 时刻，微粒从静止开始沉降，请计算：

1）微粒沉降速度 v 随时间 t 的变化关系；

2）由 v_{max} 计算微粒半径 r 的具体表达式。

1) $(\rho_1-\rho_2)Vg - k\eta rv = \rho_1 V\frac{dv}{dt}$

$\int dt = \frac{\boxed{\rho_1 V}^{\,c}}{\underbrace{\boxed{(\rho_1-\rho_2)Vg}}_{a} - \underbrace{\boxed{k\eta r}}_{b}v}dv$

$= \int\frac{c}{a-bv}dv$

$t = \int_0^v \frac{c}{-b}\frac{d(a-bv)}{a-bv}$

$= \frac{c}{-b}\ln(a-bv)\Big|_0^v$ …

2) $t\to\infty$ 时

由 $v(t)$

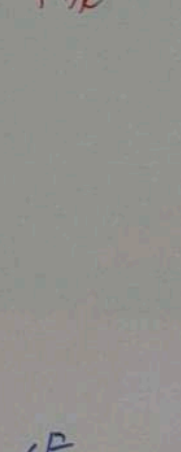
得 v_{max}

5、（10 分）一种密度为 ρ、粘滞系数为 η 的流体在重力作用下，在一半径为 R、长为 L 的竖直细圆管中做稳定层流，圆管两端开口于大气，求：

1）管中流速的径向分布 $v(r)$；

2）流量 Q 的表达式；

3）单位体积流体从管子上端流到下端的过程中克服内摩擦力所作的功。



1) 取半径为 r，高为 L 的液柱。

$f = -2\pi rL\,\eta\cdot\boxed{\frac{dv}{dr}}^{<0} = \pi r^2L\rho g$

↓

自行计算

$v = \frac{\rho g}{4\eta}(R^2 - r^2)$

2) $Q = \int_0^R 2\pi r\,dr\cdot v$

3) 伯努利，上下两个端面

$p_0 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gL = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + 0 + \delta E$

∴ $\delta E = \rho gL$